FACULTAD TECNOLÓGICA
TECNOLOGÍA EN SISTEMATIZACIÓN DE DATOS POR CICLOS PROPEDÉUTICOS

CONTENIDO PROGRAMÁTICO – DISEÑO LÓGICO
TIEMPO: 18 SEMANAS
SEMESTRE 4

==========

CODIGO ASIGNATURA: 1526

INTENSIDAD HORARIO SEMANAL: 4

CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3

==========

JUSTIFICACIÓN

Asentar las reglas base, (algebra de Boole) con las cuales funcionan circuitos digitales, los dispositivos programables, Ci (circuitos integrados). Dar a conocer el funcionamiento lógico de los principales elementos digitales y su interacción. Al conocer las reglas de funcionamiento y los elementos constitutivos digitales base, diseñar dispositivos que den solución a problemas en la industria.

OBJETIVOS

GENERAL

Dar herramientas al estudiante para que desarrolle habilidades que le permitan, el diseño de dispositivos digitales con componentes discretos y circuitos de media escala, haciendo uso de los principios de la lógica digital.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Abordar conceptos de sistemas numéricos, compuertas lógicas, álgebra de boole, lógica combinacional, registros, memorias, maquinas de estado, contadores.
- Modelar problemas, y darles solución a través de dispositivos digitales.
- Dar herramientas al estudiante para que desarrolle habilidades que le permitan, el diseño de dispositivos digitales con componentes discretos y circuitos de media escala, haciendo uso de los principios de la lógica digital.

COMPETENCIAS DE FORMACIÓN

Las habilidades, destrezas y capacidades a desarrollar por el estudiante de Tecnología Electrónica, Eléctrica y Sistematización de datos o el Ingeniero de primer ciclo en el área respectiva, en este espacio académico son:

1. Valoración y desarrollo de las siguientes capacidades generales o básicas:
    - La resolución de problemas,
    - La capacidad comunicativa
    - El trabajo en equipo,
    - El desarrollo del pensamiento crítico y analítico,
    - El impulso de pensamiento lógico - espacial,
    - El desarrollo de la creatividad y el trabajo en diseño,
    - La capacidad para entender el contexto social y,
    - La valoración del trabajo productivo.
2. Valoración y desarrollo de las siguientes capacidades Profesionales:

- Enfrentarse con éxito a problemas débil y medianamente estructurados en el campo de la electrónica digital con aplicaciones concretas de electrónica, la arquitectura de computadores, los procesos de automatización y control y las telecomunicaciones.
- Capacidad comunicativa haciendo uso de planos, esquemas, circuitos para expresar por medios escritos, verbales y multimediales la interpretación de su pensamiento en el área de la electrónica digital.
- Desarrollo del trabajo en equipo, contribuyendo a formalizar una adecuada distribución del trabajo con una adecuada labor de control en las tareas propias de un trabajo en el área de la electrónica digital.
- Capacidad para valorar su trabajo y el de sus compañeros con base en el trabajo social involucrado en cada momento de proyecto.
- Diseño de dispositivos digitales en la solución de problemas electrónicos y en el ensamble de proyectos electrónicos.

3. Valoración y desarrollo de las siguientes capacidades Cognitivas:
   - Diseño de circuitos (sistemas) combinacionales y/o secuenciales con diferentes componentes (discretos, decodificadores, multiplexores, memorias, contadores, registros, PLDs)
   - Análisis de sistemas digitales básicos.
4. Valoración y desarrollo de las siguientes capacidades Contextuales:
   - Ubicar las áreas cognitivas del semestre dentro del espectro del papel del Ingeniero práctico y el Ingeniero que requiere el país y el D.C.
   - Ubicar el desarrollo de la electrónica digital dentro del desarrollo mundial de estas áreas.
   - Identificar, apropiar, usar Tecnologías dispuestas en el mercado para usuario final analizando sus potencialidades en el desarrollo de producción de fuerzas productivas para el desarrollo del país.

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA

Capítulo 1: INTRODUCCIÓN

Objetivo: Ubicar al estudiante dentro del contexto de la materia

Competencia: Desarrollo contextual en el ámbito de los circuitos digitales

1.1 Conceptos fundamentales de los circuitos digitales
- 1.1.1 Diseño digital vs. Diseño análogo
- 1.1.2 Software de diseño digital
- 1.1.3 Circuitos integrados
- 1.1.4 Niveles de diseño digital

1.2 Familias lógicas

1.2.1 Familia CMOS
- 1.2.2 Familia TTL
- 1.2.3 Interfases CMOS/TTL

Capítulo 2: INFORMACIÓN DIGITAL BINARIA

Objetivo: Dar al estudiante las herramientas necesarias para manejar numeración binaria, hexadecimal y octal.

Competencia: Desarrollo de destrezas en la manipulación operatoria de la conversión de bases y su aplicación a estructuras reales

2.1 Aspectos básicos. Concepto de sistema posicional.

2.2 Sistemas binario, octal y hexadecimal.
- 2.2.1 Conversiones
- 2.2.2 Operaciones aritméticas

2.3 Codificación binario-decimal (BCD)
2.4 Sistemas de numeración binaria
- 2.4.1 Enteros sin signo
- 2.4.2 Enteros complemento a dos
- 2.4.3 Fraccional sin signo
- 2.4.4 Fraccional con signo complemento a dos
- 2.4.5 Código Gray
- 2.4.6 Magnitud con signo
- 2.4.7 Complemento a dos con corrimiento
- 2.4.8 Complemento a uno
- 2.4.9 Punto flotante

2.5 Códigos para detección y corrección de errores
2.6 Códigos para transmisión serial de datos y almacenamiento
2.7 Ejercicios y simulaciones

Capítulo 3: FUNCIONES LÓGICAS

Objetivo: Introducir al estudiante en el conocimiento de la lógica Booleana, así como en los teoremas básicos de ésta.

Competencia: Desarrollo de las capacidades para interpretar, aplicar y establecer conexiones con operadores lógicos entre proposiciones lógicas

3.1 Lógica Booleana en electrónica
3.2 Operaciones lógicas elementales
3.3 Tabla de verdad
3.4 Expresiones funcionales
3.5 Ejercicios y simulaciones

Capítulo 4: CIRCUITOS DIGITALES ELEMENTALES

Objetivo: Dar a conocer a los estudiantes los circuitos existentes con compuertas básicas e introducirlo al diseño de hardware específico aplicando simplificación de funciones

Competencia: Desarrollo de su capacidad de análisis y diseño de circuitos sencillos de lógica combinacional para interpretarlos y con ellos proponer algunos nuevos.

4.1 Compuertas lógicas
- 4.1.1 Compuerta AND
- 4.1.2 Compuerta OR
- 4.1.3 Compuerta NOT
- 4.1.4 Compuertas adicionales

4.2 Análisis de circuitos
4.3 Circuitos equivalentes
4.4 Diseño de circuitos
- 4.4.1 Directo y simplificado
- 4.4.2 Condicionado por un tipo de compuerta

4.5 Ejercicios y simulaciones

Capítulo 5: SISTEMAS COMBINACIONALES

Objetivo: Analizar, diseñar e implementar circuitos combinacionales básicos.

Competencia: Desarrollo de la capacidad de diseño y análisis de circuitos combinacionales, mediante la resolución de problemas fuerte y medianamente estructurados usando diferentes componentes o circuitos integrados y herramientas de software.

5.1 Definición de un sistema combinacional
5.2 Análisis de circuitos combinacionales
5.3 Subsistemas combinacionales
- 5.3.1 Codificadores
- 5.3.2 Decodificadores
- 5.3.3 Multiplexores
- 5.3.4 Demultiplexores
- 5.3.5 Circuitos aritméticos

5.4 Síntesis de circuitos combinacionales
5.5 Métodos de simplificación en programación
5.6 El lenguaje de descripción de Hardware ABEL
5.7 El lenguaje de descripción de Hardware VHDL
5.8 Ejercicios y simulaciones

Capítulo 6: DISEÑO COMBINACIONAL APLICADO

Objetivo: Analizar e implementar circuitos combinacionales con circuitos MSL básicos.

Competencia: Desarrollo de la capacidad de diseño y análisis de circuitos combinacionales, mediante la resolución de problemas fuerte y medianamente estructurados) y usando componentes o circuitos integrados MSL y herramientas de software.

6.1 Documentación de Standards
6.2 Circuitos de tiempo
6.3 PLDs
- 6.3.1 Decoders
- 6.3.2 Encoders
- 6.3.3 Dispositivos Three-State
- 6.3.4 Multiplexores
- 6.3.5 OR exclusiva, compuertas y circuitos de paridad
- 6.3.6 Comparadores
- 6.3.7 Sumadores, restadores y ALUs
- 6.3.8 Multiplicadores

6.4 Ejercicios y simulaciones utilizando ABEL y VHDL

Capítulo 7: SISTEMAS SECUENCIALES

Objetivo: Conocer y desarrollar sistemas con memoria.

Competencia: Desarrollo de la capacidad de diseño y análisis de circuitos secuenciales, mediante la resolución de problemas fuerte y medianamente estructurados usando componentes o circuitos integrados MSL y herramientas de software.
Desarrollo de su habilidades comunicativas mediante planos e informes

7.1 Definición de un sistema secuencial

7.2 Biestables
7.3 Análisis de circuitos con biestables
    7.3.1 Análisis lógico
    7.3.2 Análisis temporal
    7.3.3 Análisis de máquinas de estado
7.4 Diseño de sistemas secuenciales
7.7.1. Caso Síncrono
7.7.2. Caso Asíncrono
7.5 Subsistemas secuenciales
    7.5.1 Registros de desplazamiento
    7.5.2 Contadores
7.6 Características del diseño secuencial en ABEL y VHDL
7.7 Ejercicios y simulaciones

Capítulo 8: MEMORIAS Y DISPOSITIVOS LÓGICOS PROGRAMABLES

Objetivo: Mezclar circuitos combinacionales y secuenciales para realizar memorias y aplicaciones con ellas.

Competencias: Desarrollará las siguientes capacidades:

Ubicar el desarrollo de la electrónica digital dentro del desarrollo mundial de estas áreas e Identificar, apropiar y

Hacer uso de Tecnologías dispuestas en el mercado para usuario final analizando sus potencialidades en el desarrollo de producción de fuerzas productivas para el desarrollo del país.

8.1 Concepto de memoria
    8.1.1 Decodificación de direcciones
    8.1.2 Tipos de memoria (RAM y ROM)
8.2 Realización de circuitos lógicos con ROM
8.3 Dispositivos lógicos programables (CPLDs y FPGAs)
8.4 Diseño de circuitos

Capítulo 9: MÁQUINAS DE ESTADO

Objetivo: Diseñar y analizar máquinas de estado aplicables a la actividad académica y al entorno laboral.

Competencia: Enfrentarse con éxito a problemas débil y medianamente estructurados en el campo de la electrónica digital con aplicaciones concretas de electrónica, la arquitectura de computadores, los procesos de automatización y control y las telecomunicaciones haciendo análisis y diseño de máquinas de estado finitas síncronas y asíncronas.

9.1. Definición de maquina de estado
9.2. Clasificación
    9.2.1. Tipo Moore – Tipo Mealy
    9.2.2. MSF y ASF
9.3. Análisis y diseño de MSF
9.4. Análisis y diseño de ASF
9.5. Aplicaciones con VHDL - ALTERA

Capítulo 10: ARQUITECTURA DE LOS PROCESADORES

Objetivo: Entender la forma en que se entrelazan los subcircuitos secuenciales y combinacionales para conformar sistemas de procesamiento de información.

Competencia: Desarrollar su capacidad interpretativa y de contexto al enlazar conceptualmente aplicaciones del curso en desarrollo a los procesos de tratamiento de la información.

10.1 Arquitecturas básicas
- 10.1.1 Von Newman
- 10.1.2 Harvard
- 10.1.3 Harvard modificada

10.2 Microprocesadores y microcontroladores
- 10.2.1 Microprocesador 8080
- 10.2.2 Microcontrolador PIC16C8X
- 10.2.3 Microcontrolador HC908
- 10.2.4 DSP TMS320C24X

10.3 Microprogramación

BIBLIOGRAFÍA E INFOGRAFÍA

BIBLIOGRAFIA

- CEKIT S.A. "Curso Práctico de Electrónica Digital". Pereira. 1994
- DEMPSEY, John. "Electrónica Digital Básica".
- MANDADO, Enrique."Sistemas Electrónicos digitales". Alfaomega, Marcombo
- MARCUS, M. P. "Circuitos digitales para Ingeniería". Pretince-Hall. 1982.
- MORRIS MANO M. "Arquitectura de Computadores", México. Prentice-Hall, 1983
- MORRIS, Mano M "Lógica Digital y diseño de Computadores. Pretice Hall. 1987.
- RUIZ, Jairo. "Elementos de Lógica Digital". U.D. 2003.
- TOKEIM, Roger. "Electrónica digital". Barcelona ; Bogotá : Editorial Reverte, 1994
- WAKERLY, John F. "Digital Design: Principles and Practices and Xilinx 4.2i Student Package", 3rd Edition, Prentice Hall, July 19, 2002.
- WAKERLEY, John F. "Diseño Digital.". 3ra edición, Pearson Educacion, México, 2001.

INFOGRAFIA

- Página Web de Xilinx: http://www.xilinx.com/
- Página Web de Texas Instruments: http://www.ti.com/
- Página Web de Motorola: http://www.motorola.com/seamless_mobility/
- Página Web de Altera: http://www.altera.com/
- Página Web de Nacional semiconductor: http://www.national.com/
- Página Web de NEC: http://www.necel.com/en/cprofile/fab/index.html